Семинар 7. Математическое ожидание

1. Вычислить математическое ожидание и дисперсию геометрического распределения

$$Geom(p): \quad \mathbb{P}\{\xi = k\} = (1-p)^{k-1}p, \quad k \in \mathbb{N}.$$

2. Плотность распределения случайной величины ξ задана формулой

$$p_\xi(x) = \begin{cases} \frac{3}{x^4} & \text{если } x \geqslant 1; \\ 0, & \text{если } x < 1; \end{cases}$$

   Найти математическое ожидание и дисперсию случайных величин ξ и $\eta = 1/\xi$.

3. Найти математическое ожидание и дисперсию нормального распределения $N(a; \sigma^2)$ используя свойства математического ожидания и дисперсии от линейных преобразований.